

臺北市立第一女子高級中學
113 學年度科學班甄選入學
自然科學能力檢定試題本

--	--	--	--

(請填入甄選證號)

作答注意事項：

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

※請先確認你的答案卷的甄選證號與座位號碼是否一致無誤。

考試時間：100 分鐘

請閱讀以下測驗作答說明：

測驗說明：

這是自然科學能力檢定試題本，第一部分為單選題，共 36 題；第二部分為非選擇題，共 4 題。測驗時間從 15:30 到 17:10，共 100 分鐘。作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 試題中參考的附圖，不一定代表實際大小。
2. 作答時不可使用量角器，如有攜帶附量角器功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。
3. 依試場規則規定，答案卡(卷)上不得書寫姓名座號，也不得作任何標記。故意汙損答案卡(卷)、損壞試題本，或在答案卷上顯示自己身分者，該節甄試科目不予計分。
4. 答案卡左上角基本資料的填寫(畫記)，班級欄位請填寫(畫記)甄選證號前兩碼，座號欄位請填寫(畫記)甄選證號後兩碼，年級、科目、組別等欄位不用填寫。
5. 每節甄試說明時間內，提前翻閱題本、提前作答，經制止不從者，該節甄試科目不予計分。
6. 每節甄試正式開始後 15 分鐘起，遲到者不得入場。若強行入場，該節甄試科目不予計分。
7. 每節甄試正式開始 30 分鐘內，不得提早離場。若強行離場，不服糾正者，該節甄試科目不予計分。

作答方式：

1. 作答單選題時，可利用試題本中空白部分計算，切勿在答案卷上計算。
2. 請依照題意從五個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置畫記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。例如答案為 C，則將 C 選項塗黑、塗滿，即：

A	B	C	D	E
☐	☐	☒	☐	☐
3. 作答非選擇題時，不必抄題。請依題號將解答過程及最後結果，用藍色或黑色墨水的筆清楚完整地寫在答案卷上相應的欄位內，切勿寫出欄位外。如果需畫圖說明時，請用藍色或黑色墨水的筆，將圖形畫在該題的欄位內。如需擬草稿，請使用試題本空白處。
4. 非選擇題更正時，請使用修正帶(液)修正後，重新書寫解答過程。

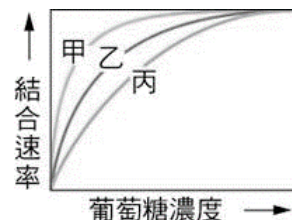
請聽到鐘(鈴)響起，於試題本右上角
方格內填寫甄選證號，再翻頁作答。

第一部分：單選題

1. 酵母菌(*Saccharomyces cerevisiae*)為科學研究的模式生物之一，可以進行研究生物的許多生命現象。下列何種現象或反應**不適合**利用酵母菌進行研究？

(A)細胞分裂 (B)能量代謝 (C)遺傳物質的突變 (D)細胞運動 (E)藥物檢測

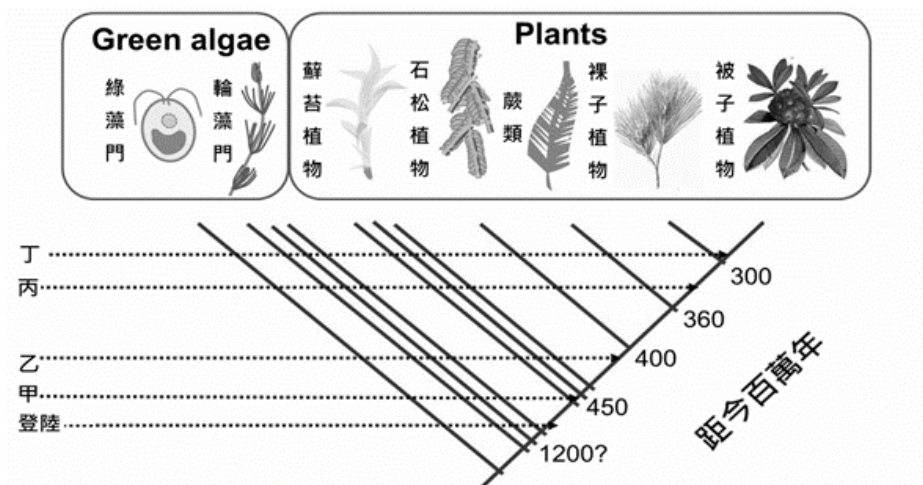
2. 假設葡萄糖進入細胞之前必須先與細胞膜上的載體結合，且葡萄糖與載體的結合速率與細胞吸收葡萄糖的速率呈正相關。甲、乙、丙為三種不同葡萄糖載體，假設甲、乙、丙三種載體在細胞膜上的數量相等，今以結合速率為縱軸，葡萄糖在血液中的濃度為橫軸，得到曲線如右圖。由文章與圖判斷，下列敘述何者正確？



- (A)在一般狀況下，具甲載體的細胞對葡萄糖親和力最強
(B)針對葡萄糖親和力分析必須再進行其他實驗後，才能判別彼此間的強弱
(C)葡萄糖濃度很高的情況下，具甲載體的細胞吸收速率最快，具載體乙的細胞次之
(D)葡萄糖通過細胞膜進入細胞內的方式為主動運輸
(E)葡萄糖為水溶性物質，與載體結合的原理可能是被酵素分解成小分子再進入細胞

3. 植物演化學家根據化石和分子生物學證據推論植物演化譜系圖如下，其中的甲、乙、丙、丁為四種演化特徵，則下列敘述何者正確？

- (A)綠藻均為單細胞的原生生物
(B)特徵甲最可能是根莖葉的分化
(C)蕨類植物具有甲和乙兩種特徵
(D)裸子植物和被子植物最主要的差異為子葉的數目
(E)植物約在 4 億年前由登陸的綠藻類始祖演化而來



4. 有關綠色植物光合作用中光反應與固碳反應的比較，下列哪一項是正確的？

- (A)前者需酵素參與，後者需色素參與
(B)前者可產生 H_2O ，後者要消耗 H_2O
(C)前者有光才能進行，後者無光才能進行
(D)前者於葉綠體中進行，後者於粒線體中進行
(E)前者將光能轉變成化學能，後者將化學能轉變成化學能

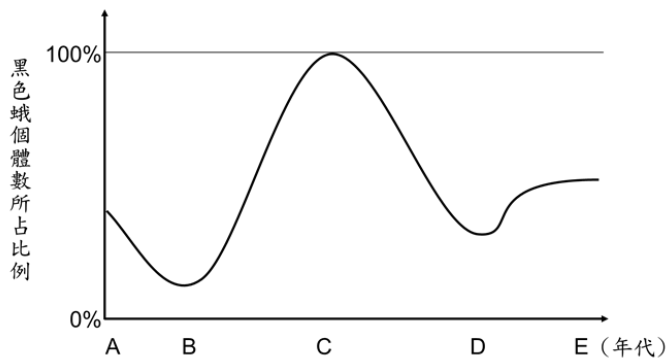
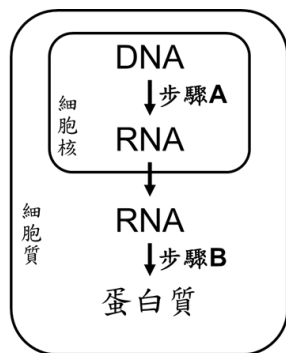
5. 2022 年台灣國際科展植物學組第二名作品摘要如下：

農作物常遭受病毒攻擊，造成重大經濟損失，但傳統的化學藥劑無法有效抑制病毒，且易殘留汙染環境。本研究旨在利用物理性的電擊模擬外界刺激，進而探討電擊對植物啟動水楊酸主導免疫反應的影響。實驗中以 10 伏特的電壓電擊菸草 10 分鐘，能使圓葉菸草(*Nicotiana benthamiana*)的水楊酸標誌基因 PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 1(PR1) 表現量提升，並使菸草鑲嵌病毒 (Tobacco Mosaic Virus ; TMV) 的感染斑點數下降。顯示電擊處理可以誘導水楊酸所主導的免疫反應，並增強整體抗病毒性。另外，相較於未電擊過的菸草，電擊後的菸草系統葉在接種 TMV-GFP 後，PR1 基因表現量提升，表示電擊可能對於菸草系統性水楊酸相關抗性表現產生預起效應(priming)，可以幫助植物對抗未來的病毒感染。根據上文以及習得知識選出一個不正確的答案：

- (A) TMV 感染圓葉菸草會造成菸葉產生斑點
- (B) 傳統的化學方法可抑制植物病毒，但會造成汙染
- (C) 水楊酸是有機物，和植物對抗病毒的免疫作用有關
- (D) 持續適當時間，10 伏特的電擊可讓菸草對於 TMV 有較好的免疫力
- (E) 菸草在經過適當電擊後，不僅可減緩感染症狀，未來也具有較好的免疫作用

6. 左下圖為豌豆細胞中蛋白質的表現過程示意圖，DNA 在細胞核內經步驟 A 產生 RNA，RNA 在細胞質經步驟 B 產生蛋白質，以下敘述何者正確？

- (A) 孟德爾進行的實驗中，TT 或 tt 的記號，已知是代表 RNA 分子的種類差異
- (B) 細菌沒有細胞核，但仍可進行步驟 A
- (C) 基因突變會影響步驟 A，但不影響步驟 B
- (D) 基因會影響蛋白質的表現，但不影響醣類或脂質的代謝
- (E) 若基因型為 AaTt 的個體，所產生的蛋白質與 AATT 個體的完全不同

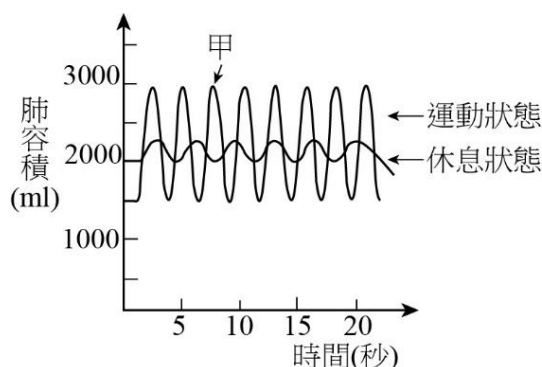


7. 某小島中有一種蛾，白天常停棲於樹幹上，其體色受基因調控，基因型 AA 或 Aa 的個體為黑色蛾，aa 為白色蛾。已知該種蛾的主要天敵為鳥類，若獵物的體色越接近樹皮則被捕食率較低。右上圖為島上黑色蛾個體所占的比例變化情形，若不考慮疾病、交配等其他因素，則以下敘述何者最可能成立？

- (A) 年代 C 時，島上的樹皮應多為淺色或白色
- (B) 年代 B 時，鳥類大多捕食白色蛾
- (C) 年代 C 時，Aa 與 aa 個體皆已消失
- (D) 年代 B 至 C，樹皮上的地衣可能因汙染而減少
- (E) 若無天擇作用，黑色蛾的數量應多於白色蛾

8. 月經是指哺乳動物定期排卵，但若未受孕，增厚的子宮內膜就會剝落排出體外的現象。然而並非所有哺乳動物都有月經，有月經的哺乳類包含人類、黑猩猩、舊世界猴、新世界猴、蝙蝠與象鼩。此外，有些具有月經的雌性動物個體間可能會有月經同步(menstrual synchrony)的現象。根據這樣的資訊，請問以下那個假說較能解釋月經同步產生的機制？
- (A)月經同步與棲地環境有關，越是森林性的物種越沒有月經現象
 (B)月經同步與月亮週期有關，因為動物需要仰賴月色判斷何時需要睡眠
 (C)月經同步可能與費洛蒙的接收有關，經常釋放與接收就會使月經趨於同步
 (D)月經同步與激素種類有關，雌激素種類越相似越容易產生同步
 (E)月經同步與體型大小有關，體型越大越需要同步，以免雌性過度分散

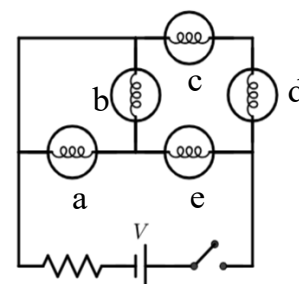
9. 右圖為某人運動與休息的肺容積變化圖，關於圖中「甲」狀態的敘述，何者正確？



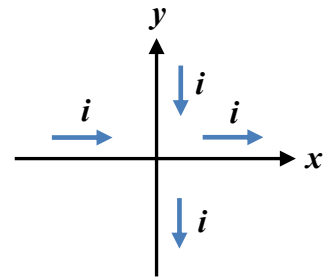
- (A)運動時的呼吸深度與休息無差異
 (B)此時胸腔內壓大於大氣壓
 (C)肋間肌舒張，肋骨架往下、往內移動
 (D)橫膈肌收縮，橫膈下降
 (E)肺泡肌肉舒張，氣體充滿肺部
10. 一質量為 2000 g、比熱為 $0.42 \text{ J/g}^\circ\text{C}$ 的電熱水壺，正常使用中的電功率為 500 W，若裝進質量為 1000 g、比熱為 $4.20 \text{ J/g}^\circ\text{C}$ 的水，假設加熱過程中 84 % 的電能轉換成水和電熱水壺吸收的熱能並達到熱平衡，在不考慮室溫影響，能量逸失的情況下。已知 $1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$ ，則加熱 1 分鐘後，水的溫度比加熱前的溫度高出多少？
- (A) 3°C (B) 5°C (C) 7°C (D) 9°C (E) 10°C
11. 一條可忽略質量的輕繩在樹上鉛直懸掛著，一隻質量為 10 kg 的小猴子抓著繩子由靜止逐漸加速向上攀爬中，當小猴子的加速度量值達到 5 m/s^2 時，繩子恰斷掉。已知重力加速度量值為 10 m/s^2 ，則下列敘述何者正確？
- (A)繩子最大可以承受的繩張力為 50 N
 (B)繩子最大可以承受的繩張力為 100 N
 (C)繩子最大可以承受的繩張力為 250 N
 (D)若改成以等速度向上攀爬時，以較快的速度攀爬，其所受的繩張力會較大
 (E)若改成以速度 20 m/s 等速度向上攀爬時，則繩子不會斷掉

12. 如右圖，電路中有五顆完全相同的電燈泡，當按下開關使電路接通，若沒有任何電燈泡被燒壞，則下列何種電燈泡組合，兩者的亮度相同？

- (A) a、b (B) b、c (C) b、e (D) c、e (E) d、e

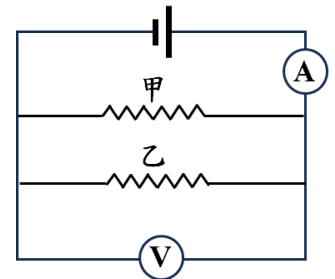


13. 在 xy 平面上， x 軸及 y 軸上各有一條帶電流 i 的長導線，兩導線電流大小相等，如右圖所示。在 xy 平面上有甲、乙、丙、丁四點，各點座標分別為甲 $(1, 2)$ 、乙 $(-1, 1)$ 、丙 $(-2, -2)$ 、丁 $(2, -1)$ 。則有關各點的總磁場強度與方向的敘述，下列何者正確？



- (A) 甲的總磁場方向為射入紙面
(B) 乙的總磁場方向為射出紙面
(C) 丙的總磁場方向為射出紙面
(D) 丁的總磁場方向為射入紙面
(E) 丙的總磁場強度為零

14. 右圖電路中有一顆理想電池、兩個電阻器、一台理想伏特計與一台理想安培計，其中電池電壓為 1.5V ，甲、乙兩電阻值分別為 2.0Ω 和 1.0Ω 。則下列敘述何者正確？

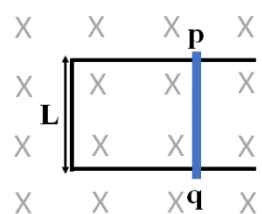


- (A) 電路的總電阻為 3.0Ω
(B) 流過甲、乙電阻器的電流比為 $2:1$
(C) 若甲電阻器拆掉成斷路，則電池輸出的總電功率變小
(D) 若甲電阻器拆掉成斷路，則伏特計與安培計的讀數均不變
(E) 若甲電阻器拆掉成斷路，則伏特計的讀數不變，安培計的讀數變大

15. 有質量分別為 m_a 和 m_b 的 a 、 b 兩物體，且 $m_a > m_b$ ，兩物體的初動能相同。若 a 和 b 分別受到不變的阻力 F_a 和 F_b 的作用，經過相同的時間停下來， a 和 b 的位移分別為 S_a 和 S_b ，則下列何者正確？（提示：物體的動能 $= \frac{1}{2}mv^2$ ）

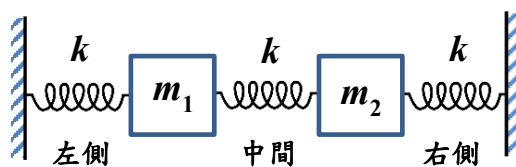
- (A) $F_a < F_b$, $S_a > S_b$ (B) $F_a < F_b$, $S_a < S_b$ (C) $F_a > F_b$, $S_a < S_b$
(D) $F_a > F_b$, $S_a > S_b$ (E) $F_a > F_b$, $S_a = S_b$

16. 平面上有一 U 形軌道，軌道上有可滑動的靜止導線 pq ，外加一垂直射入紙面的固定均勻磁場，如右圖所示。已知軌道無摩擦且無電阻，則下列何種情況會使軌道上產生逆時針方向電流，且電流大小愈來愈大？



- (A) 將導線等速度向左移動
(B) 將導線等速度向右移動
(C) 將導線向左移動，且移動速度愈來愈慢
(D) 將導線向右移動，且移動速度愈來愈快
(E) 將導線向右移動，且移動速度愈來愈慢

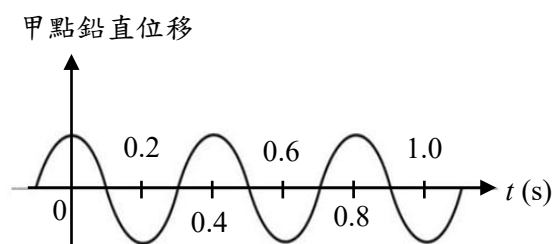
17. 質量分別為 m_1 、 m_2 的兩物體被左側、中間與右側的三條彈簧串接為右圖所示之裝置，此時三條彈簧長度皆為自然長度，已知三條彈簧的彈力常數相同皆為 k 。若施力將 m_1 物體向右移動 6 cm， m_2 物體向右移動 4 cm。則下列敘述何者正確？



- (A) m_1 物體所受彈簧的合力方向向右
(B) m_2 物體所受彈簧的合力方向向右
(C) 中間的彈簧對 m_1 物體施力方向向右
(D) 中間的彈簧對 m_2 物體施力方向向右
(E) 右側的彈簧對 m_1 物體施力方向向左

18. 某生觀測拉緊的水平細繩上行進波的傳播，發現繩上相距 6 cm 的甲、乙兩點，兩點的鉛直位移之和恆為零，而甲點鉛直位移隨時間的變化如下圖所示，則此行進波傳遞的波速 不可能 為下列何者？

- (A) 30 cm/s (B) 20 cm/s (C) 10 cm/s (D) 6 cm/s (E) $\frac{30}{7}$ cm/s



19. 甲、乙、丙、丁及戊五種純物質，皆不會相互反應，其熔點、沸點與加水後的情況如下表：

	甲	乙	丙	丁	戊
熔點 (°C)	16.6	825	---	801	323
沸點 (°C)	118.1	925 時分解	-78	1465	1388
水溶性	易溶	難溶	微溶	易溶	易溶
水溶液 + 酚酞	無色	---	無色	無色	紅色

提示：

1. 酚酞是酸鹼指示劑，變色範圍：pH 8-10，pH 8 以下無色，pH 10 以上紅色
2. 表格中“---”表未測試或未知。

下列有關甲、乙、丙、丁、戊五種純物質的敘述，何者正確？

- (A) 室溫 (25°C) 時是固體的物質共有四種
(B) 易溶解於水中，溶液呈酸性的物質有三種
(C) 乙與丁的混合物可藉由加入水後，以蒸發結晶法分離
(D) 乙、丁的熔點高，可推測是離子化合物
(E) 可利用濾紙過濾的方法，分離出丙水溶液的丙物質

20. A_2 、 B_2 為雙原子分子，兩者化合為一種氣態分子，且同溫、同壓下，反應前所用去的兩氣體體積和，為反應後所產生氣體體積的 1.5 倍。

其反應式為 $xA_2(g) + yB_2(g) \rightarrow zA_mB_n(g)$ ，

上式中，係數 x 、 y 、 z 是化為最簡整數比之後的結果，且 $x < y$ ，則下列選項何者正確？

(A) $m > n$ (B) $m \times n = 3$ (C) $x + y = 6$ (D) $x = 2$ (E) $n = 2$ 。

21. 在實驗桌上有三杯液體，分別為

(甲) 0.1 M 碳酸氫鈉水溶液、(乙) 0.1 M 醋酸水溶液、(丙) 飽和葡萄糖水溶液。

請依據各物質特性，判斷下列敘述何者正確？

(A) (甲)(乙)(丙)三杯溶液皆具有導電性

(B) 將(甲)(乙)混合、(乙)(丙)混合，都會有氣泡產生

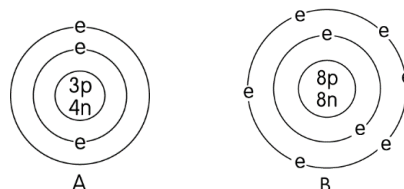
(C) 將三杯溶液等體積混合後，混合液體的溫度會上升

(D) 以紅色石蕊試紙沾取三杯溶液，只有(乙)杯的試紙不變色

(E) 將(甲)倒入(丙)溶液中，會促使原本已溶解的葡萄糖溶質析出

22. 已知 A、B 兩元素的原子結構如下圖所示，圖中 p 表質子，n 表中子，e 表電子，請妳試著由圖中資料推測，兩元素所形成最簡單化合物之式量為何？

(A) 29 (B) 23 (C) 30 (D) 34 (E) 44。



23. 在實驗室進行酸鹼中和反應，若將下列 5 種酸溶液，分別與同體積的 0.3 M 氫氧化鈉溶液完全混合後，何者所得的溶液 pH 值最大？

(A) 0.2M H_2SO_4 (B) 0.3M H_2SO_4 (C) 0.3M HNO_3

(D) 0.3M CH_3COOH (E) 0.4M HCl

24. X、Y、Z、R 分別代表四種典型元素，如果 ${}_aX^{m+}$ 、 ${}_bY^{n+}$ 、 ${}_cZ^{n-}$ 、 ${}_dR^{m-}$ 四種離子的電子數相同 (a 、 b 、 c 、 d 分別代表元素之原子序)，下列關係式何者正確？

(A) $a - c = m - n$ (B) $a - b = n - m$ (C) $c - d = m + n$

(D) $b - d = n + m$ (E) $a + d = m - n$ 。

25-27 為題組，請閱讀下列文章後，回答 25-27 題

氣體分子結構中化學鍵的振動會吸收特定頻率的紅外線，也可將吸收的紅外線以熱量形式輻射到環境中。溫室氣體 (Greenhouse gases) 是指能夠吸收地面輻射紅外線的氣體，並將熱量重新釋放到大氣中，使地球表面和地表大氣的溫度升高。研究指出乾燥大氣中的溫室氣體濃度，是以二氧化碳 (CO_2) 佔 55% 是最多的，其次是甲烷 (CH_4) 佔 15%、一氧化二氮 (N_2O) 佔 6%，而一些人造氣體共佔了 24%，例如氟氯碳化物與氫氟烴 (簡稱 CFCs 與 HFCs) 及六氟化硫 (SF_6) 等。

溫室氣體的另一個特性是它們在大氣中停留的時間 (生命期) 相當的長，例如 CO_2 的生命期為 50~200 年， CH_4 為 12~17 年， N_2O 約為 120 年，二氯二氟甲烷 (CFC-12) 約為 100 年。前述的人造氣體一旦進入大氣，幾乎無法回收，只有靠自然的過程讓它們逐漸消失。由

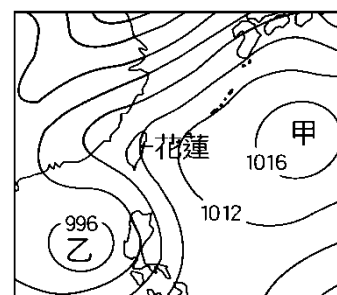
於溫室氣體在大氣中的長生命期，它們的影響不僅長久，而且是全球性的。

全球暖化潛勢（Global warming potential, 簡稱 GWP）是一種指標數字，其衡量溫室氣體排放到大氣後，在給定時間範圍內所吸收紅外線輻射量，並以相同質量的 CO_2 為參考氣體，列出該氣體所吸收紅外線輻射量的倍數，如下表所示。例如，甲烷的 20 年 GWP (簡寫為 GWP-20) 為 72，此表示若有 1 噸 CH_4 發生洩漏，相當於在 20 年內排放 72 噸二氧化碳。

溫室氣體	GWP-20	GWP-100	GWP-500
CO_2	1	1	1
CH_4	72	25	7.6
N_2O	289	298	153
CFC-12	11000	10900	5200
SF_6	16300	22800	32600

回答下列問題：

25. 下列相同質量的溫室氣體中，何者所含原子的莫耳數最多？
(原子量：H=1，C=12，N=14，O=16，F=19，S=32，Cl=35.5)
(A) CO_2 (B) CH_4 (C) N_2O (D) CFC-12 (E) SF_6
26. 研究指出近 20 年來，水氣所產生的溫室效應大約佔整體溫室效應的 60~70%，其次是 CO_2 大約佔 26%，其餘為其他溫室氣體所造成。水氣是使大氣環境保持溫暖的天然成分，不屬於溫室氣體，此研究結果指出在 20 年內 CO_2 造成的溫室效應仍是最大，導致這現象的主因是取決於 CO_2 下列哪一項特性？
(A) 在大氣中的濃度 (B) 吸收紅外線熱輻射的強度
(C) 在大氣中的生命期 (D) 分子量大於 40
(E) 分子結構所含原子數是溫室氣體中的最少數目
27. 在較長時間內 CH_4 的 GWP 有大幅降低的趨勢，例如 GWP-20 為 72，GWP-100 為 25，GWP-500 為 7.6。導致這現象的主因是取決於 CH_4 下列哪一項特性？
(A) 在大氣中的濃度 (B) 吸收紅外線熱輻射的強度 (C) 在大氣中的生命期
(D) 分子量最小 (E) 分子結構的化學鍵全部是單鍵
28. 右圖為某日地面天氣圖，請問該如何判斷甲區域的空氣運動性質？
(A) 甲區域是高壓中心，因為甲區域的氣壓值高於 1 大氣壓
(B) 甲區域是低壓中心，因為甲區域位在環境潮濕的大洋地區
(C) 甲區域是無雲的高壓中心，由其四周等壓線較疏可得知
(D) 甲區域是氣流下沉處，因為其氣壓值較四周區域高
(E) 甲區域是氣流上升處，造成花蓮吹東至東北風。



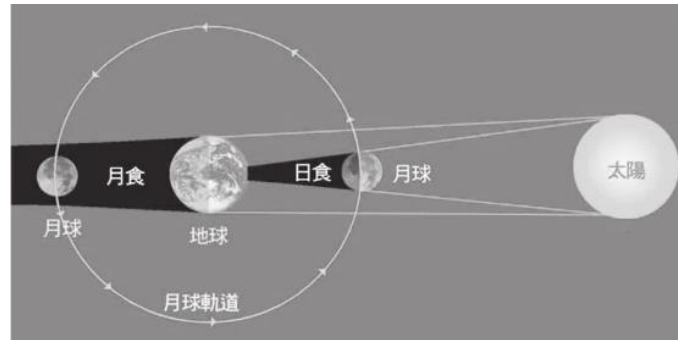
29. 下表為某登山手錶品牌的使用手冊資訊，據此資訊，請問此登山手錶的設計原理最有可能是偵測大氣的什麼變化來顯示使用者的所在海拔高度？

[GASXIN 登山手錶使用說明]

- 本錶根據內置壓力傳感器測量來進行高度的計算並顯示高度。
- 畫面上顯示的高度測量值是相對高度，亦就是說在同一地方的不同時間，因溫度、天氣系統等因素會使測量結果不同。本錶顯示的數值可能會與您所在位置標記的海拔高度不同。
- 使用本錶測高計功能，強烈建議您搭配查看地圖、當地高度指示或一些其他資訊源以取得正確的目前高度，並據此資訊校準測高計。

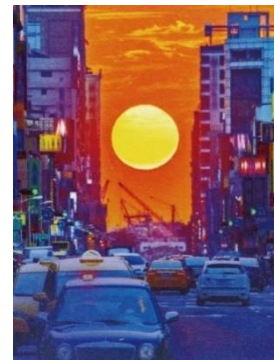
- (A)量測大氣中固定與變動氣體的所佔比例變化
(B)偵測天氣系統的改變或移動所造成的氣壓差異改變
(C)偵測高低氣壓差所造成的空氣流動方向變化
(D)量測受地球萬有引力影響的空氣重量，所造成的差異變化
(E)量測氣體分子受太陽輻射加熱所擁有的能量多寡。
30. 國家通訊傳播委員會自 2016 年起開始推動「災防告警廣播訊息系統」，因為地震波的傳遞速度為數公里/秒、遠比電磁波慢，故當中央氣象署偵測到臺灣及其周圍海域發生規模 5 以上的地震事件後，即會對預估震度達 4 級以上地區、擁有 4G 手機的民眾發送地震警報訊息，提醒大家防範及應變。某一日，人在台灣的小綠卻沒有在感受到地震搖晃之前接收到國家級警報，可能的理由不包括下列何者？
- (A)小綠所在地點就在震央，國家級警報無法比地震波動提早傳達
(B)地震規模沒有到達 5 級以上，本次地震沒有發布國家級警報
(C)地震發生深度較深，震波傳遞時間較久，沒有發布國家級警報
(D)小綠所在地點離震央較遠，震度未達 4 級
(E)小綠的手機型號太舊，不是 4G 手機。
31. 有關地下水面與居住安全的說明，下列何者正確？
- (A)若抽取地下水的量遠超過雨水滲入地下的補注量，便不容易發生地層下陷
(B)若抽取地下水的量遠超過雨水滲入地下的補注量，是常見山崩發生的主因
(C)若雨水滲入地下的補注量遠超過抽取地下水量，地下水面會下降
(D)地層下陷後，若雨水滲入地下補注量遠超過抽取地下水量，地層因浮力會上升
(E)大地震發生時的搖晃，可能會改變地下水面高度，進而影響居住安全。

32. 下圖為日月食形成機制平面圖，以此圖片最適合進行下列哪一現象的說明？
- (A) 以此圖片可以解釋月偏食與月環食的成因
 - (B) 以此圖片可以解釋日偏食與日環食的成因
 - (C) 以此圖片可以指出，能在同一天內白天看日食、晚上看月食
 - (D) 以此圖片可以呈現，不是每個朔日必定發生日食的理由
 - (E) 以此圖片可以說明，為什麼日全食發生時的可見區域比月全食窄。



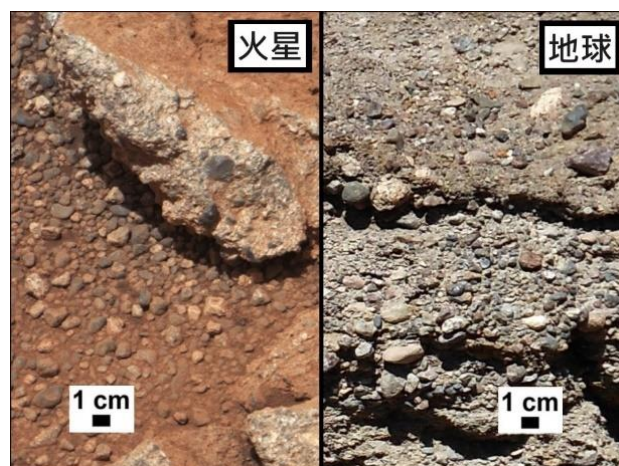
33. 黃昏懸日時刻的太陽圓形輪廓，肉眼清晰可見(如右圖)，因此近年各地觀賞懸日景象蔚為風潮，氣象局也推出懸日預報。此一懸日景觀與下列何者最有關聯？

- (A) 黃昏時地球與太陽的距離最近，可以看得最清楚
- (B) 黃昏時地球與太陽的距離最遠，太陽光較不強烈
- (C) 黃昏時太陽只輻射黃橙光，發光能力較弱不刺眼
- (D) 太陽光於黃昏時穿透較厚的大氣層，太陽光較不強烈
- (E) 黃昏時地平面附近一定晴朗無雲無遮蔽，可以看得很清楚。



34. 下左圖是火星探測器在火星拍攝取得的地表近照，而右圖則是台灣西部平原河川地某處相似的地景照片。從兩者的分布特徵、尺寸大小可提出哪一合適的論點？

- (A) 根據尺寸大小推測，火星該處可能是由風力作用造成的搬運、堆積結果
- (B) 根據尺寸大小推測，火星該處應屬沉積岩中的礫岩堆積
- (C) 根據顆粒顏色推測，火星有比地球更高濃度的氧氣含量，進行岩石的氧化反應
- (D) 根據顆粒顏色推測，火星上有比地球更旺盛的火山作用，富含金屬元素
- (E) 根據地形起伏推測，是火星活躍的內營力使該地抬升而形成的褶皺山脈。



【題組一】

[寒假自然觀察日記]

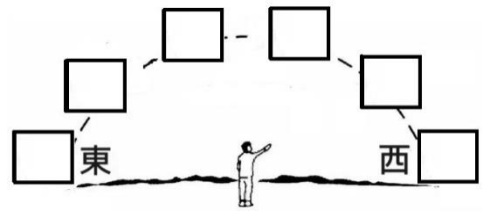
作者：小龍

觀察期間：2月13日~2月27日

觀察對象：月亮

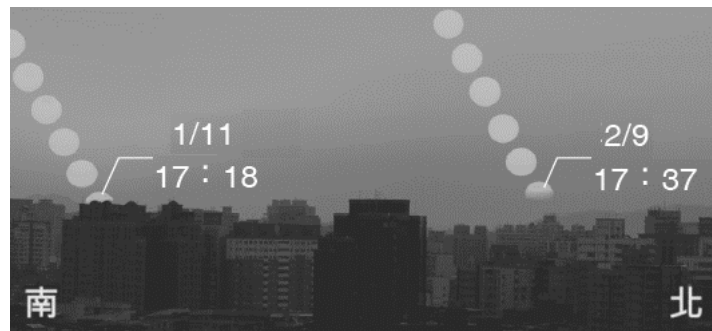
記錄方式：拍照

觀察記錄：2月10日是大年初一，開心玩鞭炮，但天上找不到月亮。後來，初四晚上9點在地平線附近終於看到細細的眉月，決定每隔3天在同樣時間進行觀察紀錄。但在2月27日時，晚上9點的月亮又抵達了地平線附近；隔天晚上同樣時間就看不到月亮了。因為2月28日看不到月亮，所以最後一筆是紀錄了2月27日的月亮位置。這段期間，月相變化的很明顯；而且相同時間在天空的位置也都不同，才14天就位移約180度，原來可以這麼明顯地看到月亮跑得比太陽還要快！



請據此情境回答 35~36 題。

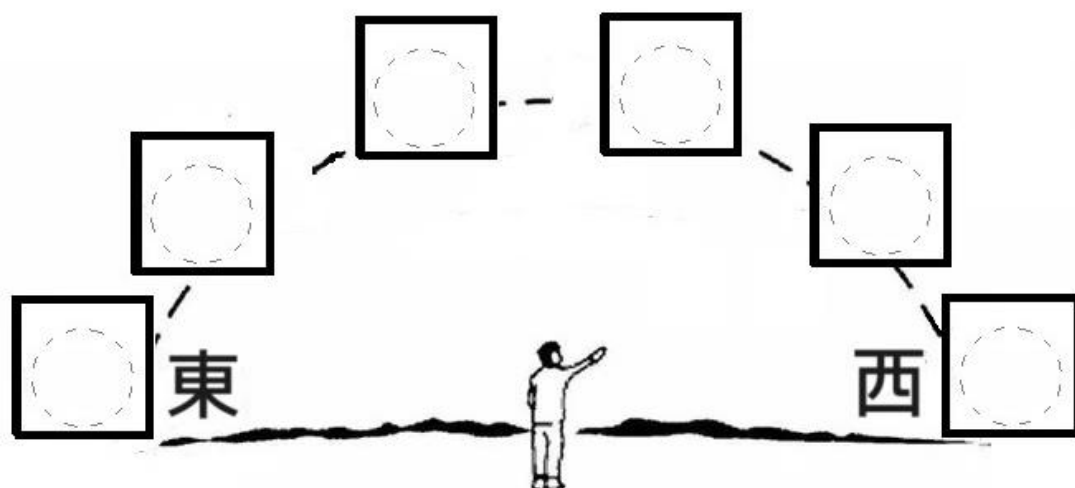
35. 請問，小龍的觀察：「不同日期、相同時刻，月球在東西方向上的所在位置有明顯差異」的現象，最主要與哪一因素有關？
(A)地球自轉 (B)地球公轉 (C)月球自轉 (D)月球公轉 (E)不同緯度觀察。
36. 小青看到小龍的觀察日記，對於「月亮跑得比太陽還要快！」這句話有質疑。小青拿出他在1月11日與2月9日兩天進行的太陽觀察比較圖，認為是太陽跑得比月亮還要快才對！請問，小青的觀察：「不同日期、相同時刻，太陽在南北方向上的所在位置有明顯差異」的現象，最主要與哪一因素有關？
(A)地球自轉 (B)地球公轉 (C)太陽自轉 (D)太陽公轉 (E)不同緯度觀察。



第二部分：非選擇題(共 4 題)

第 1 題(地球科學)

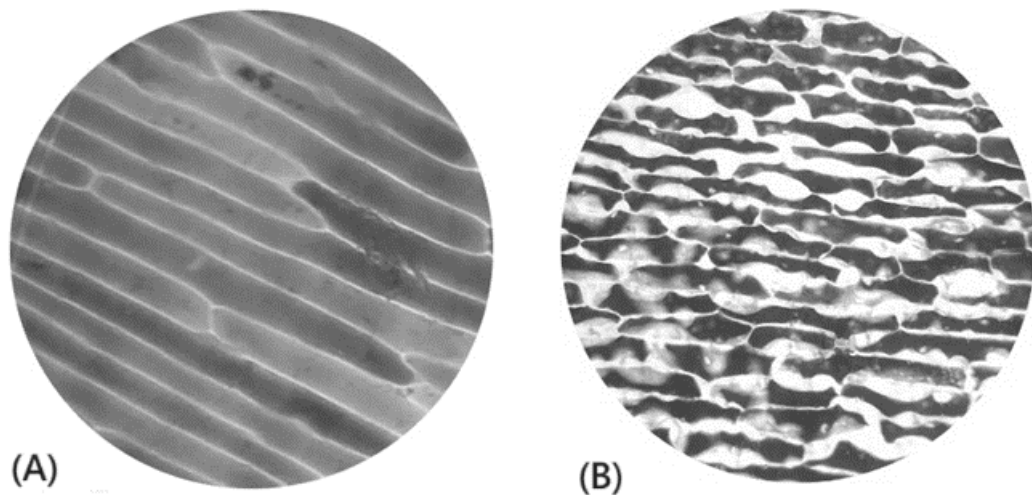
承 35-36 題的題組情境，小龍要繳交一份圖文並茂的寒假自然觀察日記，搭配文字的觀察記錄，將觀察期間的拍照結果彙整成一張月相變化圖。請完成日記的附圖製作，每一方框須標示觀測日期與畫上當日月相。(7 分)



第 2 題(生物)

植物的滲透作用

將紫色洋蔥的表皮撕下，浸泡在高濃度的溶液中，會看到細胞的脫水現象，稱為細胞的質離現象(如圖一)，小綠想探討不同溶液對紫色洋蔥表皮細胞質離程度的影響，她於顯微鏡下觀察細胞，並計算相關細胞數目如表一。



圖一、紫色洋蔥表皮細胞的質離現象
(A)浸泡溶液前 (B)浸泡溶液後(質離現象)

表一、浸泡於不同溶液之細胞質離現象結果

	細胞數量(個)	質離細胞數量(個)	質離細胞比率(%)
浸泡溶液前	21	0	0
1% NaCl	62	15	24
5% NaCl	71	20	28
10% NaCl	69	60	87
10% 蔗糖	43	3	7
15% 蔗糖	46	19	41
20% 蔗糖	72	66	92
食醋	40	0	0

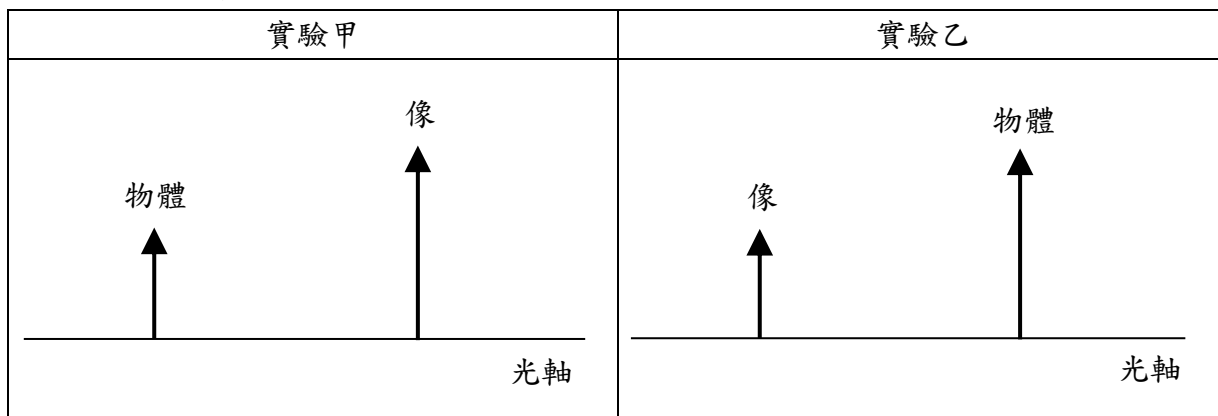
(一)繪製科學圖表：請根據表一，於答案卷作答區繪製合適的科學圖表(3 分)
(需標註橫坐標與縱座標標題、單位)

(二)承上題，根據以上結果，請解釋以下兩個現象的可能成因:(4 分)

1. 隨著蔗糖濃度提高，質離細胞比率增加
2. 10% NaCl 與 10% 蔗糖的質離細胞比率相差懸殊

第 3 題(物理)

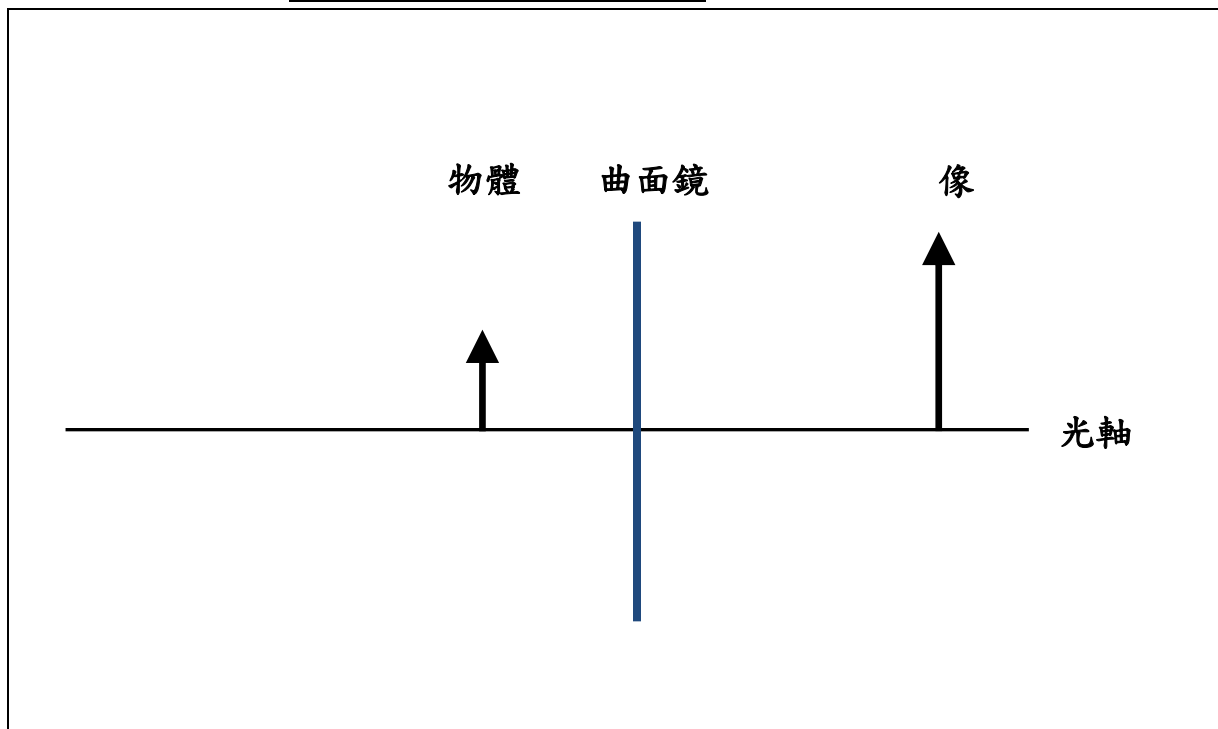
小綠進行兩次曲面鏡的成像實驗，分別是實驗甲與實驗乙，兩實驗的物體與像的位置和大小關係如下圖所示，請回答下列問題：



(1) 下列敘述哪些正確？(多選題、3 分。錯一個選項扣 1 分，扣完為止。未作答，整題零分)

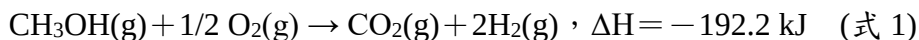
- (A) 實驗甲的曲面鏡為凸面鏡
- (B) 實驗乙的曲面鏡為凸面鏡
- (C) 實驗甲的物體位置必在鏡前一倍焦距內
- (D) 實驗乙的物體位置必在鏡前一倍焦距內
- (E) 實驗甲的像位置必在鏡後一倍焦距內
- (F) 實驗乙的像位置必在鏡後一倍焦距內

(2) 下圖為實驗甲的物體與像的位置，兩者間的鉛直線為曲面鏡的位置，請利用作圖法在答案卷上畫出至少兩條光路與鏡前焦點位置。(4 分)

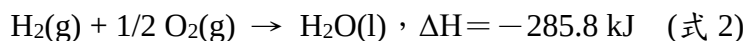


第 4 題(化學)

燃料電池是具有潛力的綠色發電工具，在未來的能源供應上相當重要。燃料電池使用氫氣和氧氣為原料，氧氣可取自大氣，而氫氣則可利用甲醇反應來產生。已知將甲醇反應成氫氣的其中一種方式，其熱化學反應式如下：



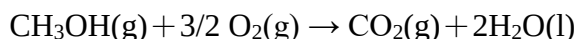
氫氣的燃燒反應式如下，其莫耳燃燒熱為 $(-285.8) \text{ kJ}$ ：



請回答下列問題。

(1) 式 1 為吸熱還是放熱反應？(1 分)

(2) 試求出甲醇的莫耳燃燒熱，反應式如下：(3 分)



(3) 假設目前氫氣燃料電池和甲醇燃料電池將化學能轉換為電能的效率皆為 90%，也就是說，每莫耳氫氣燃燒熱為 $(-285.8) \text{ kJ}$ ，若採用氫氣燃料電池來發電，每莫耳氫氣能產生 $(-285.8) \times 90\% = (-257.2) \text{ kJ}$ 。請計算利用甲醇燃料電池來發電時，每公克甲醇可產生多少電能？(2 分)(甲醇 CH_3OH 分子量為 32)

(4) 依前幾個小題的結果，若利用燃料電池發電，則每公克氫氣或甲醇，哪一個可產生比較多電能？(1 分，請簡單計算或說明妳為什麼選了這個答案)(氫氣 H_2 分子量為 2)

